خطة درس — للمعلم

مَن يرى ماذا

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
بطاقات معلومات عن تلميذة خيالية واحدة، قائمة بتقارير المدرسة ومن يقرأ كلًّا منها، اختياري: هاتف أو حاسوب لخطوة SQL

أهداف التعلّم

- نعطي كل دور البيانات التي يحتاج إليها فقط.
- نشارك الملخّصات، ونُخفي المجموعات التي تقلّ عن خمسة.
- نرى كيف تكشف المعلومات البريئة هوية طفل.

النشاط: خمّن مَن

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: مَن يستطيع رؤية درجات التلاميذ اليوم، ومَن يجب أن يراها؟
٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم جدول صلاحيات على السبّورة. واشرح أقل صلاحية والملخّصات وقاعدة المجموعات الصغيرة، ولماذا لا تكفي الأرقام بدل الأسماء.
٣. اللعب (١٠ دقائق): اقرأ معلومة واحدة في كل مرة عن تلميذة خيالية، وبعد كل معلومة يخمّن التلاميذ مَن قد تكون. واعدّوا كم معلومة احتاج الأمر.
٤. القرار (١٢ دقيقة): تملأ المجموعات جدول صلاحيات لخمسة سجلّات وخمسة أدوار، وتقارن جداولها.
٥. الختام (٥ دقائق): اتفقوا على شيء واحد يجب ألّا ترسله المدرسة إلى الخارج أبدًا، حتى دون أسماء. ثم وزّع بطاقة الخروج.

اجعل تلميذة «خمّن مَن» خيالية تمامًا، واختر معلومات لا تصف تلميذًا حقيقيًا في مدرستك. وأبقِ النقاش عن الاحتياجات الخاصة عامًّا.

للنقاش

- بعد كم معلومة استطعنا معرفة مَن هي؟
- لماذا نُخفي المجموعات التي تقلّ عن خمسة؟
- ماذا يجب أن نسأل قبل أن تغادر البيانات المدرسة؟

بطاقة الخروج

- اكتب سجلًّا واحدًا، والأدوار التي يحقّ لها رؤيته، وهل يراه كلٌّ منها كاملًا أم ملخّصًا.

جرّبها في المدرسة غدًا

العبوا «خمّن مَن» بتلميذة خيالية: أعطِ معلومة واحدة في كل مرة (فصلها، وعمرها، وموقف حافلتها، وفريقها الرياضي). بعد كم معلومة يستطيع الفصل أن يعرف مَن هي؟

مَن يرى ماذا

١ استُبدل كل اسم برقم قبل مشاركة ملف. هل صارت البيانات مجهولة الهوية؟

◯ لا: هذه أسماء مستعارة، والقائمة أو بضع معلومات قد تكشف الطفل ◯ فقط إن كان الملف بصيغة CSV

◯ نعم: دون أسماء لا يستطيع أحد أن يعرف

٢ صِل كل دور بما يجب أن يراه.

معلّمة الفصل	• • • •	درجات طفله
وليّ الأمر	• • • •	درجات فصلها وحضوره
ممرّضة المدرسة	• • • •	الملخّصات، مع إخفاء المجموعات الصغيرة
الإدارة التعليمية	• • • •	الملاحظات الصحية، لا الدرجات

٣ تقرير الإدارة: عدد تلاميذ كل فصل ومتوسط درجاته (إلى منزلة عشرية واحدة)، مع إخفاء أي فصل فيه أقل من ٥ تلاميذ.

```
SELECT class, COUNT(*), ROUND(AVG(mark), 1) FROM marks
GROUP BY class;
```

اكتب برنامجك:

٤ يعيد استعلام للتقرير هذا الصف: 6B | hearing | 1 | 7.0. ما المشكلة؟

```
SELECT class, need, COUNT(*), AVG(mark)
FROM pupils
GROUP BY class, need;
```

◯ يشير إلى احتياج طفل واحد ودرجته ◯ تعطي AVG إجابة خاطئة لصف واحد ◯ لا شيء: لا أسماء فيه

٥ قد يشير جدول إلى طفل واحد حتى لو كان كل عمود فيه وحده بريئًا.

◯ صح ◯ خطأ

ارسم جدول صلاحيات مدرستك في ذهنك: أيّ سجلّ يراه أحدٌ اليوم ولا يحتاج إليه دوره؟

تحقّق من إجاباتك

مَن يرى ماذا

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٣

١ **لا: هذه أسماء مستعارة، والقائمة أو بضع معلومات قد تكشف الطفل**

هذا ترميز بأسماء مستعارة، لا إخفاء للهوية.

٢ **معلّمة الفصل — درجات فصلها وحضوره**
وليّ الأمر — درجات طفله
ممرّضة المدرسة — الملاحظات الصحية، لا الدرجات
الإدارة التعليمية — الملخّصات، مع إخفاء المجموعات الصغيرة

أقل صلاحية ممكنة: يحصل كل دور على ما يحتاج إليه عمله.

٣

```
SELECT class, COUNT(*), ROUND(AVG(mark), 1) FROM marks
GROUP BY class
HAVING COUNT(*) >= 5;
```

تصنع GROUP BY class الملخّصات، وتُسقط HAVING COUNT(*) >= 5 الفصل ٦ج الذي يمكن تمييز تلاميذه الثلاثة.

٤ **يشير إلى احتياج طفل واحد ودرجته**

المجموعة المكوّنة من فرد واحد إنسان. فكل من يعرف ٦ب يعرف أيّ طفل لديه احتياج سمعي، فيكشف الصف درجة هذا الطفل أيضًا.

٥ **صح**

المعلومات البريئة تتجمّع. فالفصل والعمر وموقف الحافلة كلٌّ منها بريء، لكنها معًا قد تشير إلى طفل واحد.